

# Documento de Definición de Proceso (PDD)

Bot Headhunter IT — Automatización de Scraping e IA Generativa

---

*Proyecto académico*

Versión 1.0 · 17.06.2026

Autor: Javier Jaenes Molina

## Control de Versiones del Documento

Se indica la fecha en la que se realiza una versión del documento, el número de versión, el rol y la persona que la realiza.

| Fecha      | Versión | Rol   | Nombre               | Comentarios                    |
|------------|---------|-------|----------------------|--------------------------------|
| 17.06.2026 | 1.0     | Autor | Javier Jaenes Molina | Creación inicial del documento |

## Flujo de Aprobación del Documento

Se indica la versión, el rol en el flujo de aprobación, la persona responsable y la fecha. En caso de no revisarse antes del desarrollo, se enviará al cliente indicando en este punto su no revisión.

| Versión | Flujo                   | Rol                 | Nombre               | Firma y Fecha |
|---------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1.0     | Documento preparado por | Responsable Técnico | Javier Jaenes Molina | 17.06.2026    |
| 1.0     | Documento aprobado por  | Responsable RRHH    | EY Spain (Jurado)    |               |

## Tabla de Contenidos

---

### **I. Introducción**

- I.1 Propósito del Documento
- I.2 Objetivos
- I.3 Contactos Clave
- I.4 Prerrequisitos Mínimos para la Automatización

### **II. Descripción del Proceso As-Is (Manual)**

- II.1 Visión General del Proceso
- II.2 Aplicaciones Utilizadas en el Proceso
- II.3 Mapa del Proceso As-Is
- II.4 Pasos Detallados del Proceso As-Is
- II.5 Descripción de los Datos de Entrada

### **III. Descripción del Proceso To-Be (Automatizado)**

- III.1 Mapa Detallado del Proceso To-Be
- III.2 Iniciativas Paralelas / Solapamiento (si aplica)
- III.3 Dentro del Alcance de la RPA
- III.4 Fuera del Alcance de la RPA
- III.5 Gestión de Excepciones de Negocio
- III.6 Gestión de Errores y Excepciones de Aplicación
- III.7 Reporting

### **IV. Otras Observaciones**

### **V. Fuentes Adicionales de Documentación del Proceso**

## I. Introducción

### I.1 Propósito del Documento

El Documento de Definición del Proceso (PDD) describe el proceso de negocio seleccionado para su automatización mediante una arquitectura híbrida (Power Automate Desktop y n8n).

El documento describe la secuencia de pasos realizados como parte del proceso de negocio, las condiciones y reglas del proceso antes de la automatización y cómo se prevé que funcionen tras automatizarlo, parcial o totalmente. Esta especificación sirve de base para los desarrolladores, proporcionando los detalles necesarios para aplicar la automatización robótica al proceso de negocio seleccionado, mediante dos enfoques:

- **Análisis Funcional:** explica de forma detallada cómo las personas encargadas del proceso lo realizan manualmente, validándose para asegurar que se ha comprendido a la perfección el proceso a realizar.
- **Análisis Técnico:** explica de forma detallada cómo va a realizar el bot el proceso, identificando tareas automatizables e integrando sistemas externos (navegación web RPA, API de IA generativa y base de datos SQL).

### I.2 Objetivos

El proceso seleccionado para RPA forma parte de un proyecto de automatización de captación de oportunidades IT. Los objetivos y beneficios esperados tras la automatización del proceso son:

- Detallar paso a paso el proceso manual y el proceso automatizado.
- Definir los requisitos para el desarrollo y la ejecución del bot.
- Evaluar las salidas funcionales del bot y las reglas de negocio aplicadas (Match Score).
- Establecer un plan de contingencia ante posibles fallos de ejecución.

El alcance del proyecto se limita a lo recogido en este documento: extracción en InfoJobs y Tecnoempleo, evaluación por IA, guardado en base de datos y reporte por email. Cualquier modificación, mejora o ampliación del comportamiento del robot se podrá realizar como evolutivo del mismo, tras su correspondiente análisis y cotización.

### I.3 Contactos Clave

El documento incluye los requisitos concisos y completos del proceso de negocio, contruidos a partir de las aportaciones del SME del proceso. El responsable del proceso debe revisarlo y dar el visto bueno sobre la exactitud y completitud de los pasos, el impacto y el conjunto completo de excepciones del proceso.

| Rol                             | Nombre                     | Contacto | Notas                                                       |
|---------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Desarrollador / SME del Proceso | Javier Jaenes Molina       | LinkedIn | Punto de contacto para dudas sobre el proceso y excepciones |
| Revisor del Proceso             | Responsable Técnico / RRHH | n/a      | Aprobación de alcance y reglas de negocio                   |

|                    |          |     |                               |
|--------------------|----------|-----|-------------------------------|
| Aprobador / Jurado | EY Spain | n/a | Evaluación final del proyecto |
|--------------------|----------|-----|-------------------------------|

## I.4 Prerrequisitos Mínimos para la Automatización

- Documento de Definición de Proceso (PDD) cumplimentado.
- Datos de prueba (test data) para soportar el desarrollo.
- Acceso a InfoJobs, Tecnoempleo y a la hoja de cálculo de Keywords.
- Credenciales necesarias para Supabase (PostgreSQL), n8n y la API de Groq.
- Equipo local encendido a la hora programada por el Programador de Tareas.

## II. Descripción del Proceso As-Is (Manual)

### II.1 Visión General del Proceso

Información general sobre el proceso seleccionado para RPA, previo a su automatización.

| #  | Ítem                                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Nombre completo del proceso</b>                           | Bot Headhunter IT – Automatización de Scraping e IA Generativa                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2  | <b>Área del proceso</b>                                      | Recursos Humanos / Búsqueda de Empleo                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3  | <b>Departamento</b>                                          | Captación de oportunidades IT                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4  | <b>Descripción breve del proceso</b>                         | Búsqueda recurrente de vacantes de desarrollo de software multiplataforma, criba inicial descartando roles no deseados, evaluación de la descripción de la vacante frente a las habilidades del candidato mediante IA y centralización de los resultados en un boletín resumen enviado por correo. |
| 5  | <b>Rol(es) requerido(s) para realizar el proceso</b>         | Perfil en búsqueda activa de empleo                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | <b>Frecuencia y horario del proceso</b>                      | Flujo de ingesta continuo + flujo de notificación diario a las 09:00 AM                                                                                                                                                                                                                            |
| 7  | <b>Nº de ítems procesados / periodo de referencia</b>        | Variable según oferta disponible en InfoJobs y Tecnoempleo                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8  | <b>Tiempo medio de gestión manual por ítem</b>               | Varios minutos por oferta (lectura, comparación y filtrado manual)                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | <b>Periodo(s) pico</b>                                       | Lanzamientos masivos de ofertas a primera hora de la mañana                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 | <b>Volumen de transacciones en pico</b>                      | n/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | <b>Nº total de FTEs que dan soporte a la actividad</b>       | 1 (candidato en búsqueda activa)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | <b>Incremento esperado del volumen en el próximo periodo</b> | n/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 | <b>Nivel de tasa de excepción</b>                            | Bajo – controlado mediante filtros de negocio y reintentos técnicos                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 | <b>Datos de entrada</b>                                      | Hoja de cálculo KeywordsTemporales.xlsx con términos de búsqueda                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                        |                                                                                          |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | <b>Datos de salida</b> | Registros en base de datos (tabla ofertas_infojobs) + correo HTML con boletín priorizado |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

\* Se utiliza “n/a” en los campos no aplicables al proceso seleccionado.

## II.2 Aplicaciones Utilizadas en el Proceso

Listado completo de los aplicativos necesarios para realizar el proceso, en sus distintas fases del flujo.

| # | Aplicación y versión          | Perfil    | Ubicación     | Función                              |
|---|-------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|
| 1 | <b>Power Automate Desktop</b> | N/A       | Entorno Local | Ejecutor RPA — Extracción web        |
| 2 | <b>Microsoft Edge</b>         | N/A       | Entorno Local | Interfaz — Navegación                |
| 3 | <b>n8n</b>                    | 1.x / 2.x | Nube          | Orquestador — Lógica de enrutamiento |
| 4 | <b>Groq (gpt-oss-20b)</b>     | API       | Nube          | Agente Evaluador LLM                 |
| 5 | <b>Supabase (PostgreSQL)</b>  | N/A       | Nube          | Base de datos — Almacenamiento       |
| 6 | <b>Google Sheets</b>          | N/A       | Nube          | Configuración — Lista de Keywords    |

## II.3 Mapa del Proceso As-Is

Este apartado representa el proceso As-Is a alto nivel, permitiendo a los desarrolladores comprender el flujo actual antes de la automatización: búsqueda manual en portales de empleo, lectura y criba de ofertas, comparación con el perfil profesional y priorización manual para la postulación.

## II.4 Pasos Detallados del Proceso As-Is

Este apartado detalla el proceso de negocio As-Is paso a paso, tal y como lo realiza actualmente un perfil en búsqueda activa de empleo.

| Paso | Descripción                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Abre el navegador y entra en los distintos portales de empleo.                                       |
| 2    | Introduce cada una de las tecnologías de su stack una por una en el buscador.                        |
| 3    | Lee el título y la descripción de cada oferta.                                                       |
| 4    | Descarta mentalmente aquellas que exigen 5 años de experiencia, rol “Lead” o “Senior”.               |
| 5    | Compara los requisitos de las restantes con su perfil profesional y guarda los enlaces interesantes. |
| 6    | Agrupar las vacantes por orden de prioridad para postularse a lo largo de la mañana.                 |

## II.5 Descripción de los Datos de Entrada

| Paso | Ejemplo | Tipo de entrada | Ubicación | ¿Estándar? | Datos utilizados |
|------|---------|-----------------|-----------|------------|------------------|
|------|---------|-----------------|-----------|------------|------------------|

|   |                         |                      |              |    |                                                  |
|---|-------------------------|----------------------|--------------|----|--------------------------------------------------|
| 1 | KeywordsTemporales.xlsx | Archivo Excel/Sheets | Nube / Local | Sí | Términos de búsqueda (ej. Java, C#, Python, RPA) |
|---|-------------------------|----------------------|--------------|----|--------------------------------------------------|

*\* Una entrada es estándar cuando el contenido se posiciona siempre en el mismo lugar, independientemente del tipo de oferta. Es estructurada cuando es legible por máquina y digital (no aplica a capturas de pantalla o texto libre no estructurado).*

### III. Descripción del Proceso To-Be (Automatizado)

#### III.1 Mapa Detallado del Proceso To-Be

El bot implementa una arquitectura desacoplada en dos flujos temporales:

- Flujo de Ingesta (Continuo): un script de RPA extrae datos brutos de la web y los inyecta en el orquestador n8n, donde la IA los clasifica y la base de datos los almacena.
- Flujo de Notificación (Programado): un Schedule Trigger en n8n recupera las ofertas de las últimas 24 horas y emite el resumen por SMTP.

A continuación se detalla, paso a paso, cómo el bot ejecuta de forma automatizada el proceso descrito en el apartado II:

| Paso                    | Descripción Técnica                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inicialización (Local)  | El robot lee la hoja de cálculo y almacena las Keywords en la variable ListaBusquedas.                                                                             |
| Navegación (RPA)        | Inicia Microsoft Edge. Un bucle itera sobre la lista de palabras realizando búsquedas en InfoJobs y Tecnoempleo.                                                   |
| Extracción y Envío      | Captura el Título, Empresa y Enlace (atributo href). Empaqueta los datos en JSON y realiza una petición HTTP POST al Webhook de n8n.                               |
| Filtro de Negocio (n8n) | Un nodo If comprueba si el título contiene “senior”, “lead”, “5 años” o “ingeniero”. Si es True, la oferta se descarta.                                            |
| Agente de IA (n8n)      | El nodo de Groq recibe la oferta con el System Prompt del Headhunter. Devuelve un JSON estructurado con el match_score y el motivo justificado.                    |
| Upsert en Base de Datos | n8n formatea los datos e inserta la oferta en Supabase. Si la URL ya existe, la ignora para evitar duplicados.                                                     |
| Emisión de Reporte      | A las 09:00 AM, el segundo flujo de n8n consulta la base de datos, un script JS maqueta el HTML condicionalmente y el nodo Send Email distribuye el boletín final. |

#### Resiliencia y manejo de errores

- Bloques ON ERROR en Power Automate Desktop en las interacciones de UI complejas, impidiendo que el robot local se cuelgue ante modales o ventanas emergentes.
- Gestión dinámica de las tablas web, adaptándose a la estructura del DOM de distintos portales.
- Borrado automatizado de base de datos a través de una función pg\_cron programada en el backend SQL.

#### III.2 Iniciativas Paralelas / Solapamiento (si aplica)

n/a — No se han identificado iniciativas de negocio, proceso o sistema en curso que afecten al alcance de esta automatización.

### III.3 Dentro del Alcance de la RPA

- Búsqueda y extracción automatizada de ofertas en InfoJobs y Tecnoempleo.
- Filtrado de negocio por palabras clave excluyentes (senior, lead, 5 años, ingeniero).
- Evaluación de la oferta mediante agente de IA (Groq) con cálculo de `match_score`.
- Almacenamiento estructurado en base de datos (Supabase / PostgreSQL) con control de duplicados.
- Generación y envío automatizado del boletín de reporte por correo electrónico.

### III.4 Fuera del Alcance de la RPA

- La postulación o aplicación automática a las ofertas de empleo.
- La negociación o comunicación directa con las empresas anunciantes.
- La ampliación a otros portales de empleo no contemplados en este documento (posible evolutivo).

### III.5 Gestión de Excepciones de Negocio

El Responsable del Proceso y el equipo de desarrollo documentan a continuación las excepciones de negocio identificadas, clasificadas como conocidas o desconocidas.

#### ***Excepciones conocidas (Business Exception)***

Excepciones detectadas durante el análisis y controladas explícitamente por el bot:

| BE #  | Nombre de la excepción   | Paso                    | Parámetros               | Acción a realizar                                                                                                |
|-------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BE-01 | Perfil sobrecualificado  | Filtro de Negocio (n8n) | Título de la oferta      | El nodo Switch (If) de n8n detecta términos excluyentes en el título y detiene la rama, ahorrando consumo de IA. |
| BE-02 | Oferta duplicada         | Upsert en Base de Datos | URL de la oferta         | La acción UPSERT detecta el identificador único (enlace) y descarta la escritura de la fila repetida.            |
| BE-03 | Score por debajo del 50% | Agente de IA (n8n)      | <code>match_score</code> | El script de reporte categoriza la oferta en "Revisión Secundaria", separándola del foco principal visual.       |

#### ***Excepciones desconocidas***

Ante cualquier excepción de negocio no anticipada, el sistema registra el evento en la consola local y, si procede, deriva el caso a revisión manual.

### III.6 Gestión de Errores y Excepciones de Aplicación



Listado consolidado de errores técnicos identificables en el proceso, con la descripción y acción a realizar por el bot en cada caso.

### **Errores conocidos (System Exception)**

| #     | Nombre del error                 | Paso               | Parámetros              | Acción a realizar                                                                                                                |
|-------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SE-01 | Modificación del HTML del portal | Navegación (RPA)   | Estructura del DOM      | PAD captura la excepción mediante el bloque ON ERROR, abandona esa iteración web y continúa con el siguiente portal de la lista. |
| SE-02 | Timeout de IA (Groq)             | Agente de IA (n8n) | Respuesta del nodo Groq | El sistema orquestador ejecuta reintentos automáticos a nivel de nodo para asegurar la ingesta del payload.                      |

### **Errores desconocidos**

Ante cualquier error de aplicación no anticipado, el flujo contempla derivaciones o logs visuales en la consola local del sistema para su posterior revisión.

## **III.7 Reporting**

| # | Tipo de reporte      | Frecuencia        | Detalles                                                                                              | Herramienta               |
|---|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Reporte de proceso   | Diario (09:00 AM) | Boletín HTML con ofertas clasificadas en Imprescindibles, Posiciones de Interés y Revisión Secundaria | Correo electrónico (SMTP) |
| 2 | Logs de ejecución    | Continuo          | Errores y reintentos de los flujos de ingesta y notificación en n8n                                   | Consola / Logs de n8n     |
| 3 | Histórico de ofertas | Continuo          | Registro acumulado de ofertas evaluadas y puntuadas                                                   | Supabase (PostgreSQL)     |

## **IV. Otras Observaciones**

El proceso culmina con un reporte consolidado, categorizado en tres niveles de prioridad:

- Imprescindibles (Match  $\geq$  80%).
- Posiciones de Interés (50% – 79%).
- Revisión Secundaria (< 50%).

Plan de contingencia ante fallo crítico del bot de orquestación en la nube:

- El scraping continúa siendo posible de forma manual entrando a los portales correspondientes.
- El histórico de la base de datos de Supabase permanece intacto, permitiendo consultar la actividad de semanas previas y manteniendo el progreso almacenado de forma segura en la nube.

Matriz de riesgos identificada para el proceso:

| Riesgo                                 | Probabilidad | Impacto | Mitigación                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caída del Webhook local (ngrok)</b> | Alta         | Alto    | Utilizar IPs fijas o Cloudflare Tunnels para asegurar el endpoint de comunicación. |
| <b>Desbordamiento de Memoria (RAM)</b> | Alta         | Alto    | Cierre sistemático de las instancias de navegador Edge desde PAD.                  |
| <b>Exceso de almacenamiento en BD</b>  | Baja         | Medio   | CRON interno en PostgreSQL borrando filas con más de 30 días de antigüedad.        |

Este documento describe la automatización integral de captación de oportunidades IT mediante un sistema que integra RPA para salvar barreras anti-scraping simulando navegación humana, aplica inteligencia artificial para calificar la información no estructurada de forma inteligente, elimina el “ruido” de falsos positivos en las bolsas de empleo y mantiene una infraestructura escalable en la nube (n8n + PostgreSQL). El alcance se limita exclusivamente a los puntos detallados en este documento.

## V. Fuentes Adicionales de Documentación del Proceso

Si existe material adicional creado para soportar la automatización del proceso, se referencia a continuación, junto con la documentación de soporte facilitada.

| Documentación Adicional del Proceso | Referencia                    | Comentarios              |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Repositorio del flujo n8n           | Workflow exportado (.json)    | Disponible bajo petición |
| Script RPA (Power Automate Desktop) | Flujo .msapp / .txt exportado | Disponible bajo petición |
| Perfil LinkedIn del autor           | Javier Jaenes Molina          | Contacto profesional     |

*Dev. Javier Jaenes Molina · Junio 2026 · LinkedIn*